24-25

Transmisión de Datos

Práctica 1 – Manejo de señales con Matlab

Adrián Hernández Lillo
INGENERÍA TELEMÁTICA

INDICE

Objetivo 1

Materiales y Herramientas 1

Desarrollo 1

1. Lectura y Preparación de la Señal 1
2. Análisis en el Dominio del Tiempo 2
3. Análisis en el Dominio de la Frecuencia 3
4. Identificación de la Frecuencia con Mayor Potencia 5

Resultados 6

Conclusiones 6

Bibliografía 6

Objetivo

El objetivo de esta práctica es analizar una señal de audio de una conversación de voz humana en solitario, utilizando MATLAB. Se realizará un estudio en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia para comprender las características temporales y espectrales de la señal.

Materiales y Herramientas

- Computadora con MATLAB instalado.
- Archivo de audio: "Audio de WhatsApp.mp3".
- Funciones de MATLAB: audioread, plot, fft_sencilla, fft_max.

Desarrollo

1. Lectura y Preparación de la Señal

Se utilizó la función audioread para cargar el archivo de audio en MATLAB, obteniendo la señal x y su frecuencia de muestreo Fs. Se estableció un intervalo de tiempo de 10 segundos para el análisis, recortando la señal original para evitar procesar información innecesaria.

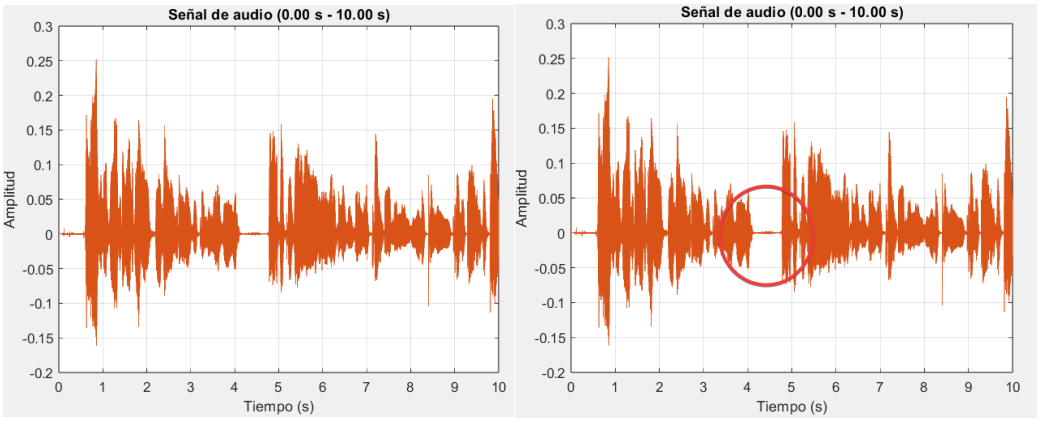
```
% Lectura del fichero de audio
[x, Fs] = audioread('C:\Users\adria\Documents\MATLAB\audios\Audio de WhatsApp.mp3');

% Parámetros definidos por el usuario
t_inicio = 0;  % Segundo donde empieza el análisis
t_duracion = 10; % Duración en segundos a analizar

% Conversión a muestras
muestra_inicio = round(t_inicio * Fs) + 1; % Convertir tiempo a índice
muestra_fin = min(muestra_inicio + round(t_duracion * Fs) - 1, length(x)); % Evitar exceder la señal

% Recorte de la señal
x_recortado = x(muestra_inicio:muestra_fin, :);
t = (0:length(x_recortado)-1) / Fs + t_inicio; % Vector de tiempo ajustado al intervalo
```

2. Análisis en el Dominio del Tiempo

Se generó una gráfica temporal de la señal recortada para observar su comportamiento en el tiempo. Se utilizó la función plot para representar la amplitud en función del tiempo.

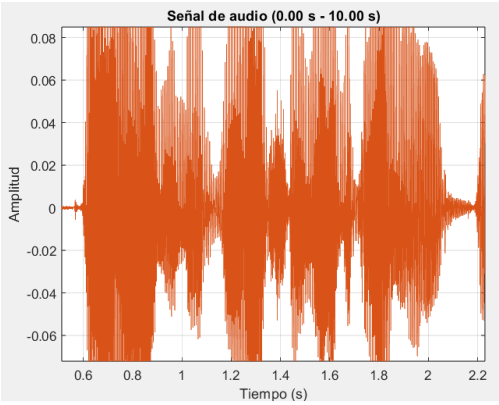
```
fprintf('Frecuencia de muestreo: %i Hz\n', Fs);
fprintf('Duración total del audio: %f s\n', length(x) / Fs);
fprintf('Analizando desde %.2f s hasta %.2f s\n', t_inicio, t_inicio + t_duracion);

% Figura 1: Señal en el dominio del tiempo
figure(1);
plot(t, x_recortado);
xlabel('Tiempo (s)');
ylabel('Amplitud');
title(sprintf('Señal de audio (%.2f s - %.2f s)', t_inicio, t_inicio + t_duracion));
grid on;
xlim([t_inicio, t_inicio + t_duracion]);
```

La gráfica en el domino del tiempo que nos generó Matlab fue la siguiente:

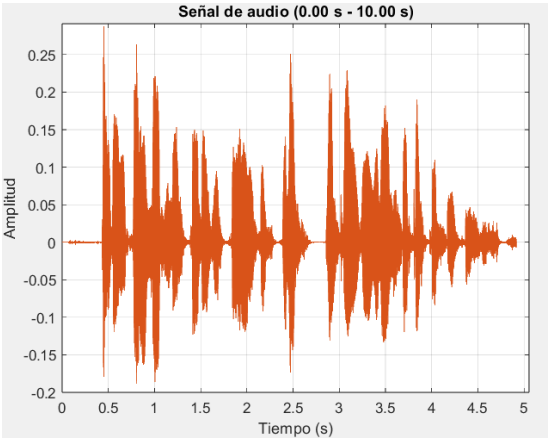


En los huecos donde no hay señal es donde el locutor hizo una pausa para hablar y como la señal se encuentra en el dominio del tiempo en ese intervalo no tendrá potencia la señal.

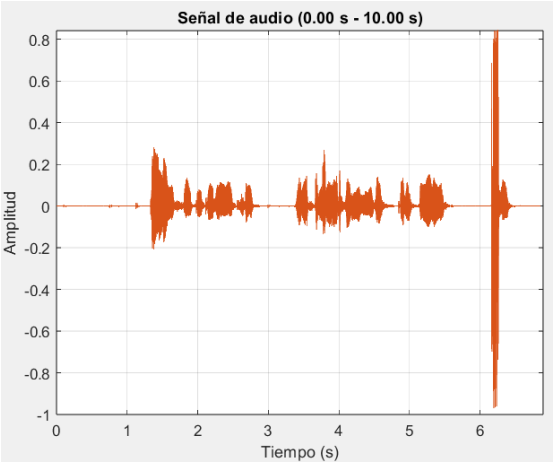
Veamos la señal como se ve desde más cerca:



Hicimos lo mismo para la voz de otra persona para ver cómo cambia al tener diferente tono y como aparecen en los distintos dominios de la señal.



Y repetimos este proceso para una voz femenina para ver los cambios.

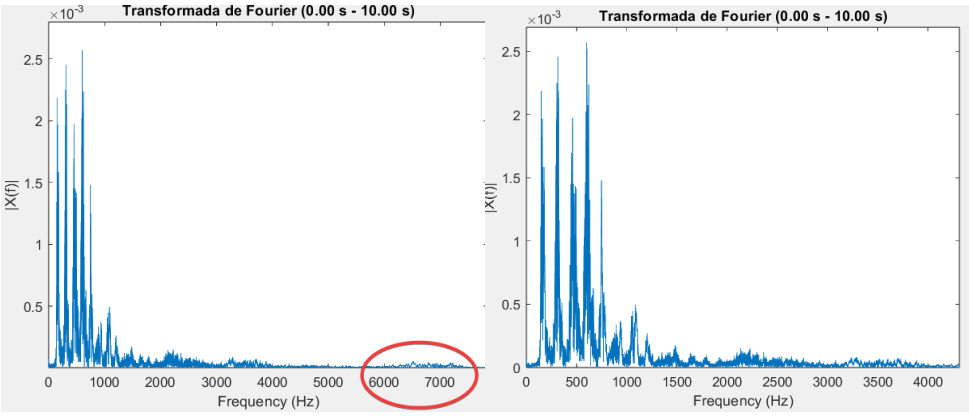


3. Análisis en el Dominio de la Frecuencia

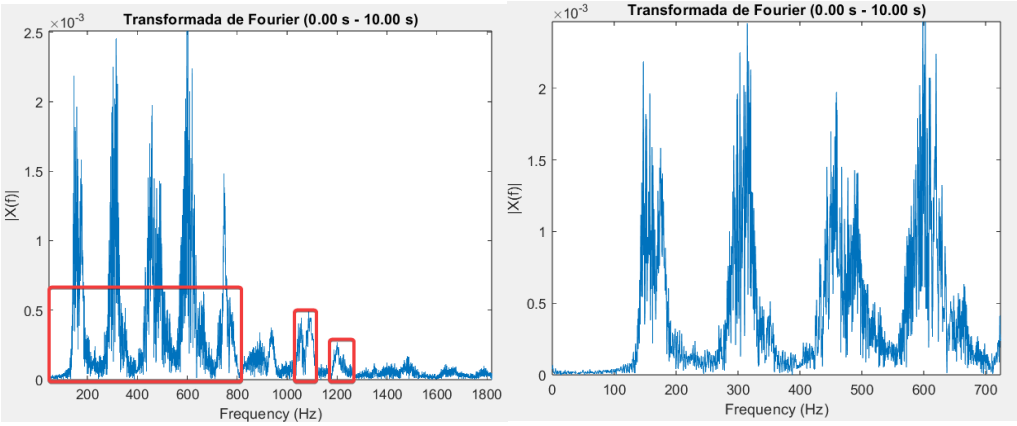
La transformada de Fourier se aplicó a la señal mediante la función fft_sencilla. Esto permitió obtener el espectro de frecuencias, ayudando a identificar los componentes frecuenciales dominantes en la señal.

```
% Figura 2: Transformada de Fourier
figure(2);
fft_sencilla(x_recortado, Fs);
title(sprintf('Transformada de Fourier (%.2f s - %.2f s)', t_inicio, t_inicio + t_duracion));
```

A continuación, analizaremos la señal que nos generó en el que se observa el espectro completo hasta 8 KHz aproximadamente donde tenemos ligeros deltas, si embargo, donde encontramos mayor amplitud de los deltas es en las frecuencias entre 100 y 800 Hz a diferencia con el resto de señal.

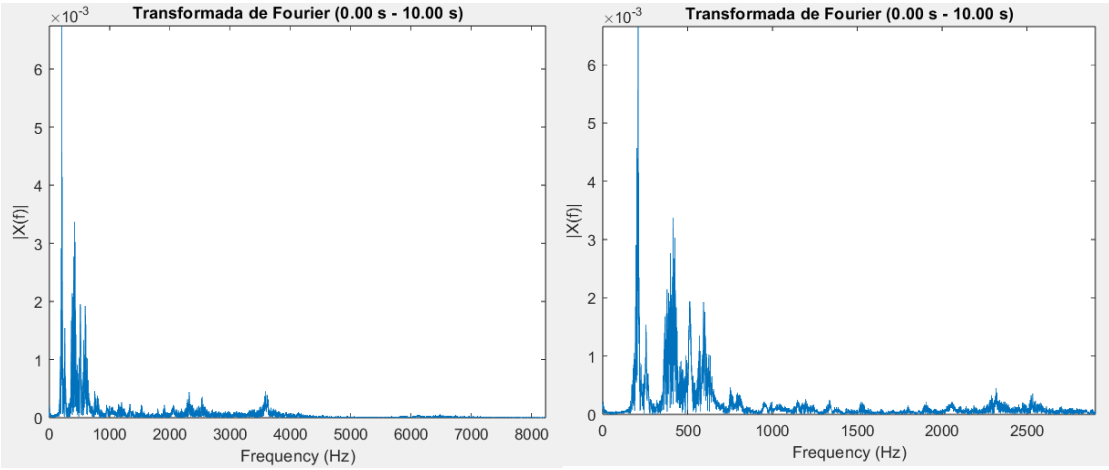


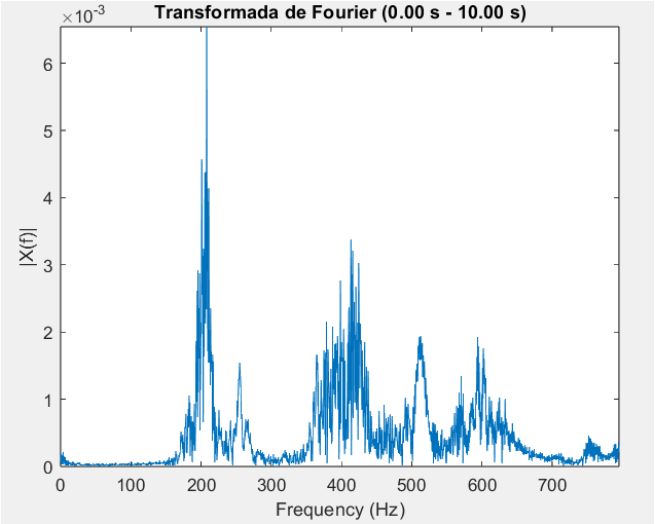
Vamos a ampliar la señal para analizarla desde más cerca al intervalo de frecuencias que nos interesa.



Esta es nuestra representación de una voz másculina representado en el dominio de la frecuencia donde podemos ver en que intervalo se mueve la voz para este caso el cual es de entre 50 Hz y 200 Hz.

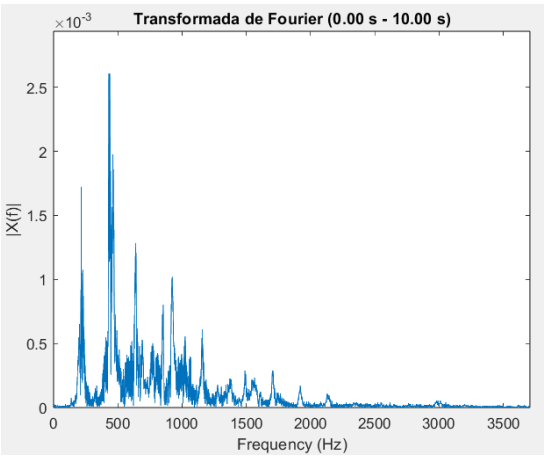
Veamos como quedó la grabacion de audio de la persona 2:

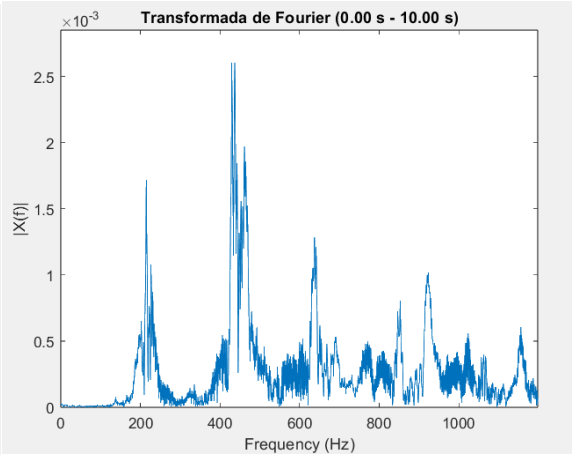




Y analizando la señal podriamos decir que tiene tonalidades más graves que la anterior con frecuencias entorno a los 200 Hz.

Ahora veamos para la voz femenina:





Aquí observamos como tenemos una frecuencia mas alta en la gráfica lo que nos indica una voz mas aguda que la anterior con frecuencias entornos 400 Hz – 450 Hz.

4. Identificación de la Frecuencia con Mayor Potencia

Se utilizó la función fft_max para determinar la frecuencia con mayor potencia en el espectro de la señal analizada.

```
% Frecuencia con mayor potencia
frecuencia_max = fft_max(x_recortado, Fs);
fprintf('Frecuencia con mayor potencia: %d Hz\n', frecuencia_max);
```

Resultados

El análisis en el dominio del tiempo mostró la amplitud de la señal a lo largo del intervalo seleccionado, permitiendo visualizar su variabilidad temporal. En el dominio de la frecuencia, el espectro mostró las componentes frecuenciales, destacando la frecuencia con mayor potencia calculada en el proceso.

Conclusiones

La práctica permitió analizar de manera efectiva la señal de voz humana en ambos dominios, demostrando la utilidad de MATLAB en el procesamiento de señales. La combinación de la visualización temporal y espectral brindó una perspectiva completa del comportamiento de la señal de audio. Las gráficas en el dominio de la frecuencia permitieron identificar las frecuencias dominantes y analizar la distribución de potencia a lo largo del espectro.

Cabe recalcar que la calidad del audio puede influir significativamente en los resultados del análisis. Al utilizar un audio grabado con WhatsApp, es posible que la compresión aplicada por la aplicación afecte las frecuencias altas y reduzca la calidad general de la señal. Además, el uso de un conversor para pasar el archivo a formato MP3 también podría introducir artefactos adicionales y pérdidas de calidad, lo que podría limitar la precisión del análisis espectral realizado.

Bibliografía

"Frecuencia de voz humana." *Wikipedia, la enciclopedia libre*. Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia_de_voz [Accedido el 26 de febrero de 2025].